# Separação de responsabilidades e refatoração

Origem: STOCKSTaiobistas desktop, pasta atv1/StocksTaiobistas. Destino: projeto Maven Java Web taioba-web.

## Princípios aplicados

| Princípio | Classes afetadas | Justificativa |
|---|---|---|
| Responsabilidade única (SRP) | RegrasEstoque, EstoqueService, JdbcProdutoRepository, ErrosApi, SecurityConfig | Cálculo, transação, persistência, tradução de erros HTTP e segurança possuem responsabilidades próprias |
| Inversão de dependência (DIP) | ProdutoRepository, JdbcProdutoRepository, EstoqueService | O serviço depende de um contrato de persistência de produto, fornecido por construtor |
| Aberto/fechado (OCP), no ponto de extensão | ProdutoRepository | Outra implementação de persistência pode substituir a JDBC sem alterar as regras puras de estoque |

Não se afirma aplicação de todos os princípios SOLID. O serviço de estoque ainda usa JdbcTemplate para registrar histórico, e os endpoints de fornecedores concentram operações pequenas de CRUD: são limitações assumidas da implementação básica.

## Refatorações e mudanças de comportamento

| Origem | Destino | Alteração e motivo |
|---|---|---|
| TelaConsultaEstoque.carregarEstoque, atualizarResumoFiltrado | RegrasEstoque.valorTotal e resumo do catálogo | Regra financeira isolada e testável; BigDecimal substitui double no domínio |
| EstoqueController.registrarEntrada/registrarSaida | RegrasEstoque.calcularSaldo e EstoqueService.movimentar | Validação e cálculo separados da interface; transação com bloqueio protege operações concorrentes |
| TelaProdutos.salvarProduto | DTO ProdutoInput, serviço e repositório | Validação HTTP no servidor; edição não altera diretamente o saldo; novo produto começa zerado |
| ProdutoDAO | ProdutoRepository e JdbcProdutoRepository | Contrato, injeção pelo construtor e JdbcTemplate eliminam repetição de fechamento manual |
| SessaoUsuario Singleton | Spring Security e sessão HTTP | Usuário deixa de ser global e passa a ser individual por sessão |
| UsuarioDAO.autenticar | SecurityConfig | Contas locais de demonstração com BCrypt e autorização no servidor |
| ConexaoMySQL com credenciais fixas | configuração do DataSource H2 | Elimina instalação externa de banco na execução local; persistência em arquivo |
| Exclusão com cascata de histórico | EstoqueService.excluir e chaves estrangeiras restritivas | Preserva histórico de movimentação |

Padrões usados: Repository para acesso a produtos; Service Layer para coordenação transacional; Dependency Injection via construtores. O domínio não importa Swing, HTTP, JDBC ou Spring.